

云南财经大学

《大学物理》2018-2019学年第一学期期末考试

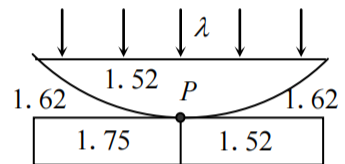
一、选择题（每小题 3 分，共 30 分）

5. 在照相机镜头的玻璃片上均匀镀有一层折射率 n 小于玻璃的介质薄膜，以增强某一波长 λ 的透射光能量。假设光线垂直入射，则介质膜的最小厚度应为：

- (A) λ/n (B) $\lambda/2n$ (C) $\lambda/3n$ (D) $\lambda/4n$ []

6. 在图所示三种透明材料构成的牛顿环装置中，用单色光垂直照射，在反射光中看到干涉条纹，则在接触点 P 处形成的圆斑为：

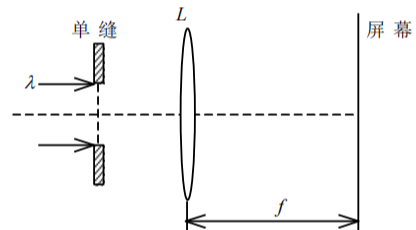
- (A) 全明 (B) 全暗
(C) 右半部明,左半部暗 (D) 右半部暗,左半部明



[]

7. 在如图所示的单缝夫琅禾费衍射实验中，若将单缝沿透镜光轴方向向透镜平移，则屏幕上的衍射条纹

- (A) 间距变大。
(B) 间距变小。
(C) 不发生变化。
(D) 间距不变，但明暗条纹的位置交替变化。



[]

8. 某元素的特征光谱中含有波长分别为 $\lambda_1=450 \text{ nm}$ 和 $\lambda_2=750 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm}=10^{-9} \text{ m}$) 的光谱线。在光栅光谱中，这两种波长的谱线有重叠现象，重叠处 λ_1 的谱线的级数将是

- (A) 2, 3, 4, 5
(B) 5, 10, 15, 20.....
(C) 2, 4, 6, 8
(D) 3, 6, 9, 12.....

[]

9. 将波函数空间各点的振幅同时增大 D 倍；则粒子在空间的分布几率将

- (A) 增大 D^2 倍 (B) 增大 $2D$ 倍 (C) 增大 D 倍 (D) 不变

[]

10. 下列各组量子数中，哪一组可以描述原子中电子的状态？

- (A) $n=2, l=2, m_l=0, m_s=\frac{1}{2}$.
(B) $n=3, l=1, m_l=-1, m_s=-\frac{1}{2}$.
(C) $n=1, l=2, m_l=1, m_s=\frac{1}{2}$.

(D) $n=1, l=0, m_l=1, m_s=-\frac{1}{2}$. []

二、填空题（每小题 3 分，共 30 分）

14. 如图所示，假设有两个同相的相干点光源 S_1 和 S_2 ,

发出波长为 λ 的光。 A 是它们连线的中垂线上一点。

若在 S_1 与 A 之间插入厚度为 e ，折射率为 n 的薄玻璃

片，则两光源发出的光在 A 点的相位差 $\Delta\varphi=$ _____。

15. 在空气中有一劈尖形透明物，其劈尖角 $\theta = 1.0 \times 10^{-4} \text{ rad}$ ，在波长 $\lambda = 700 \text{ nm}$ 的单色光垂直照射下，测得干涉相邻明条纹间距 $l=0.25\text{cm}$ ，此透明材料的折射率 $n=$ _____。

16. 波长为 λ 的单色光垂直入射在缝宽 $a=3\lambda$ 的单缝上。对应于衍射角 $\varphi=30^\circ$ ，单缝处的波面可划分为_____个半波带。

17. 用波长为 λ 的单色平行光垂直入射在一块多缝光栅上，其光栅常数 $d=3\mu\text{m}(1\mu\text{m}=10^{-6}\text{m})$ ，缝宽 $a=1\mu\text{m}$ ，则在单缝衍射的中央明条纹中共有_____条谱线(主极大)。

18. 电子显微镜中的电子从静止开始通过电势差为 U 的静电场加速后，其德布罗意波长是 $0.4 \times 10^{-10} \text{ m}$ ，则 U 约为_____。

($e=1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$, $h=6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$, 电子质量 $m=9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$)

19. 已知粒子在一维矩形无限深势阱中运动，其波函数为 $\varphi(x) = \sqrt{\frac{1}{a}} \cos \frac{3x\pi}{2a}$

($-a \leq x \leq a$) 那么粒子在 $x = \frac{1}{3}a$ 处的几率密度为_____。

20. 电视显像管中电子的加速电压为 10kV ，电子枪的枪口直径设为 0.01cm ，则电子射出电子枪后的横向速度的不确定量_____ m/s 。

(不确定关系 $\Delta p_x \Delta x \geq \frac{h}{2}$ ，普朗克常量 $h=6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ ，电子静止质量 $m=9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$)

三、计算题（每小题 10 分，共 40 分）

23. 一束波长在 $400\text{nm} \sim 760\text{nm}$ ($1\text{nm}=10^{-9}\text{m}$) 的可见光垂直入射到一光栅常数为 $2 \times 10^{-6} \text{ m}$ 的光栅上，求(1) 第一级光谱的角宽度，(2) 能看到的谱线的最高级次，(3) 能看到哪几级完整的光谱。

24. 一维无限深势阱中粒子的定态波函数为 $\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a}$ ($0 \leq x \leq a$)。试求：(1) 粒子处于基态时在 $x=0$ 到 $x = \frac{a}{3}$ 之间被找到的概率，(2) 粒子处于第一激发态时，何处出现的概率密度最大。

($\int \sin^2 x \, dx = \frac{1}{2}x - (1/4)\sin 2x + C$)